Kelompok 10 Cyber

Smart Autodosing Nutrisi AB Mix pada Tanaman Melon

GH

Leader

Ghazali Habibie A

J0404241145

BR

Blue Team

Binggie Rashel Prasetyo

J0404241009

GS

Red Team

Gregorius Gil Ovidio Sebayang

J0404241088



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Gambaran Singkat Project IOT

Penjelasan Singkat

Sistem Smart Autodosing Nutrisi AB Mix adalah alat berbasis IoT yang dikembangkan oleh kelompok kami Tim Redstone bersama dengan Kalta Farm sebagai mtra untuk membantu petani mengelola nutrisi tanaman melon pada greenhouse Kalta Farm. Selama ini petani harus mengukur kadar nutrisi dan pH larutan secara manual, lalu menambahkan larutan sendiri, sehingga perubahan kondisi sering terlambat diketahui. Alat ini memakai mikrokontroler ESP32-S3 yang membaca sensor TDS (ppm), pH, suhu, dan level air, lalu membandingkan hasilnya dengan nilai target (setpoint). Jika ppm di bawah target, pompa peristaltik menambahkan nutrisi A dan B. Jika pH di bawah target, pompa pH Up dinyalakan. Setelah dosis diberikan, sistem menunggu larutan tercampur, mengukur ulang, dan membatasi kerja pompa agar tidak berlebihan. Data sensor dikirim lewat Wi-Fi, lalu disimpan di Firebase dan ditampilkan pada aplikasi mobile. Aplikasi ini punya dua peran: owner dapat memantau sekaligus mengubah setpoint, sedangkan petani hanya dapat memantau kondisi larutan dan riwayat aktivitas.

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

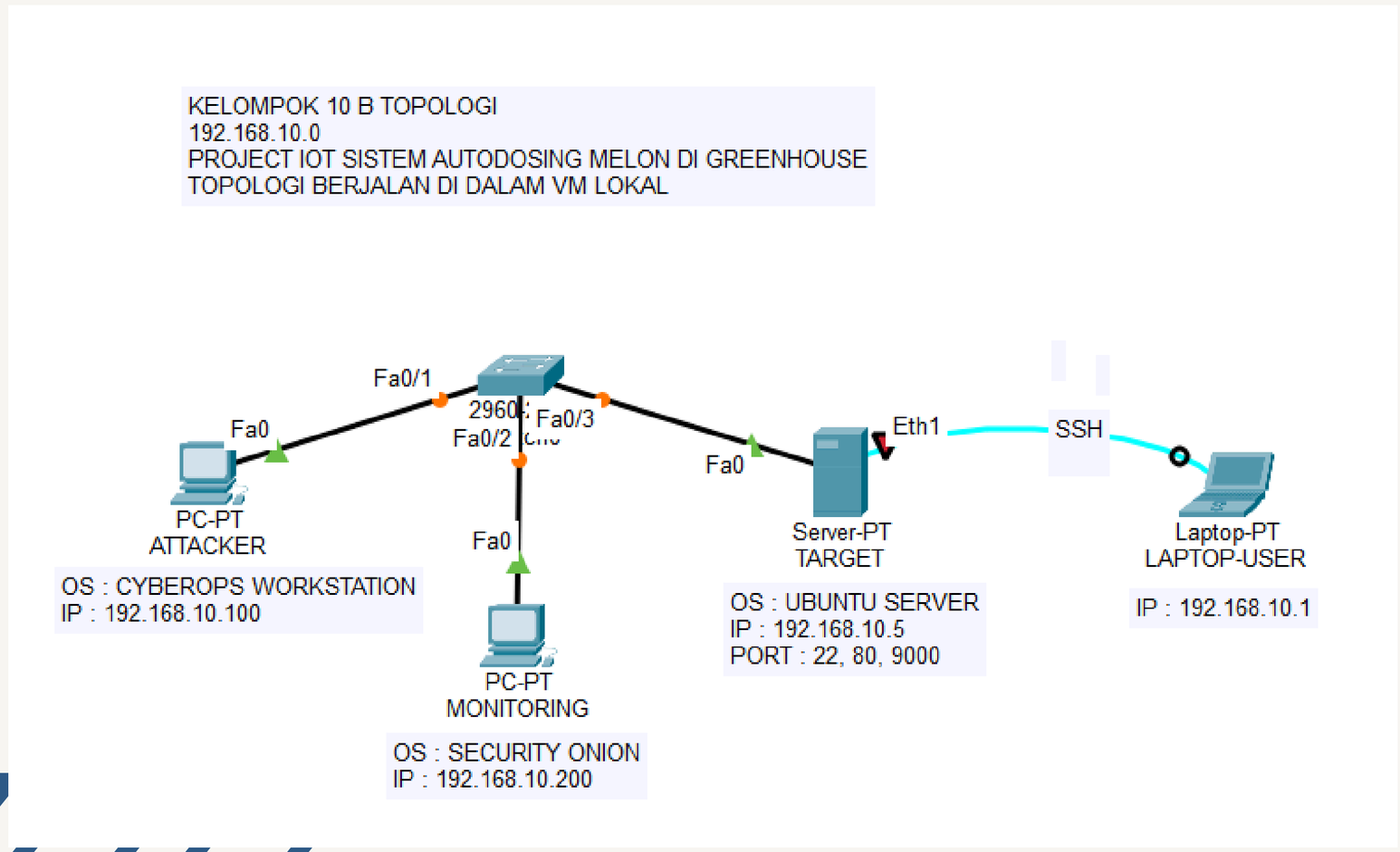
Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Backend autodosing nutrisi AB Mix melon — teknologi asli dipetakan ke replika lab.

Komponen	Proyek IoT asli	Target Node replika
Sistem operasi	Firebase cloud terkelola Google; Langsung dari ESP32	Ubuntu Server
Penyimpanan data	Firebase Realtime Database	Firebase Realtime Database Emulator
Komunikasi	HTTPS REST API · JSON	HTTP REST API · JSON Simulator Python (data dummy)
Dashboard	Aplikasi mobile Flutter terhubung ke Firebase	Web HTML/JavaScript melalui Nginx



Arsitektur Simulasi & Skema IP



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Progres Hardening: Selesai & Belum

SUDAH SELESAI · 8 KONTROL

ID	Kontrol yang sudah diterapkan	Status
A1	Menolak login SSH root	Selesai
A2	Fail2ban pada layanan SSH	Selesai
B1	UFW: whitelist IP dan port	Selesai
B2	Database hanya localhost	Selesai
B3	Menyembunyikan versi Nginx	Selesai
C1	Security Rules & validasi data	Selesai
C2	Backup manual & uji restore	Selesai
C3	Membatasi permission aplikasi	Selesai

BELUM SELESAI · 4 KONTROL

ID	Rencana kontrol	Status
B4	Nonaktifkan daftar isi direktori web Nginx: autoindex off	Belum
A3	Batasi waktu autentikasi SSH LoginGraceTime 30 (30 detik)	Belum
B5	Cegah dashboard dimuat dalam iframe X-Frame-Options: DENY	Belum
C5	Blokir akses HTTP ke file tersembunyi Contoh: .env dan .git	Belum

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Baseline Trafik Normal & Bukti Monitoring

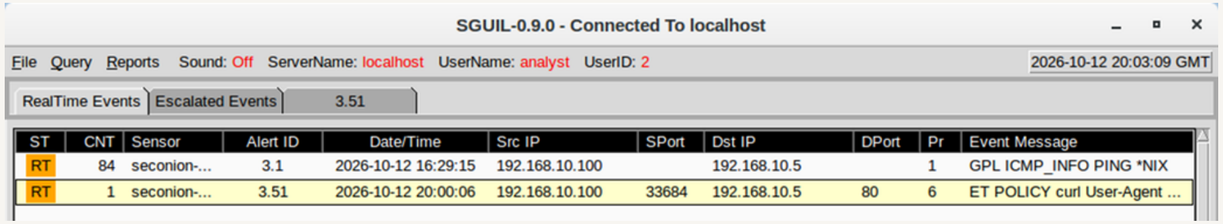
CyberOps 192.168.10.100 → Ubuntu 192.168.10.5 · data dummy · pengamatan Sguil dan tcpdump.

ICMP / UJI KONEKTIVITAS

Ping mendapat balasan; Sguil mencatat
GPL ICMP_INFO PING *NIX dari .100 ke .5.

HTTP :80 / PEMBACAAN API

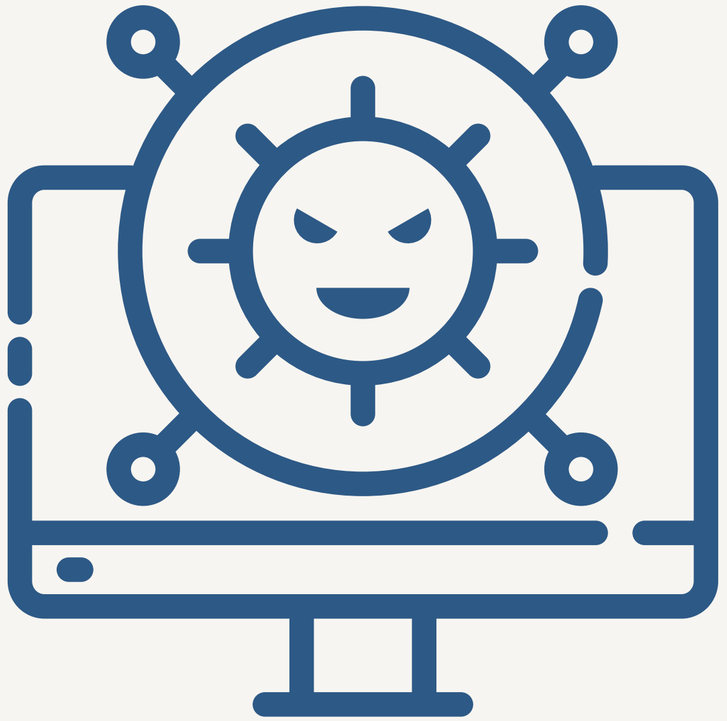
GET /api/sensor dan /api/history → 200 OK.
Event kebijakan curl terlihat pada Sguil.




```
20:04:24.812341 IP 192.168.10.100.48696 > 192.168.10.5.80: Flags [P.], seq 20576
:20892, ack 62648, win 501, options [nop,nop,TS val 3238102599 ecr 3417875981],
length 316: HTTP: GET /api/sensor HTTP/1.1
20:04:24.813466 IP 192.168.10.100.35236 > 192.168.10.5.80: Flags [P.], seq 2854:
3171, ack 12646, win 501, options [nop,nop,TS val 3238102600 ecr 3417875983], le
ngth 317: HTTP: GET /api/history HTTP/1.1
20:04:24.820953 IP 192.168.10.5.80 > 192.168.10.100.35236: Flags [P.], seq 12646
:14054, ack 3171, win 501, options [nop,nop,TS val 3417880992 ecr 3238102600], l
ength 1408: HTTP: HTTP/1.1 200 OK
20:04:24.821285 IP 192.168.10.100.35236 > 192.168.10.5.80: Flags [.], ack 14054,
 win 501, options [nop,nop,TS val 3238102608 ecr 3417880992], length 0
20:04:24.822927 IP 192.168.10.5.80 > 192.168.10.100.48696: Flags [P.], seq 62648
:63097, ack 20892, win 501, options [nop,nop,TS val 3417880994 ecr 3238102599],
```

KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Live Demo Singkat: Security Onion



KELOMPOK 10 KEAMANAN SIBER

Attack Plan Fase 2

ID	Kategori	Teknik & Tools	Target	Hasil Yang Diharapkan
RT-01	Reconnaissance	Pemindaian port & layanan (Nmap); cek header HTTP (curl)	TCP 22, 80, dan 9000 pada 192.168.10.5	SSH/HTTP tetap akses sesuai izin; DB tak terjangkau jaringan; versi Nginx tersembunyi
RT-02	Exploitation/Akses	Percobaan autentikasi SSH gagal terbatas (OpenSSH client)	Akun uji iotuser pada SSH port 22	Fail2ban blokir IP setelah ambang gagal tercapai; koneksi baru ditolak
RT-03	Web/API/Protokol IoT	Percobaan manipulasi data via metode PATCH (curl)	Endpoint http://192.168.10.5/api/sensor	GET 200; PATCH ditolak Nginx 403; data sensor tidak berubah

Purple Team Loop: serang → deteksi → analisis → mitigasi → verifikasi ulang · Host-Only, data dummy, tanpa produksi

Kendala & Pembelajaran

KENDALA	SOLUSI
Minimnya Referensi Teknis Informasi praktis tentang cara hardening (konfigurasi Fail2ban, UFW, pembatasan akses database) maupun teknik Red Team yang relevan dengan stack IoT replika masih terbatas dan tersebar di banyak sumber.	Merujuk dokumentasi resmi tiap tool (Nmap, OpenSSH, Fail2ban, Nginx) serta referensi best-practice (CIS Benchmark, OWASP IoT Top 10), lalu diuji coba bertahap di replika sebelum didokumentasikan ke checklist hardening.
Keterbatasan VM Lokal Seluruh node (Attacker, Target, Monitoring) dijalankan sebagai VM lokal pada satu laptop, sehingga RAM/CPU terbatas dan Security Onion terasa berat saat dijalankan bersamaan dengan node lain.	Menjalankan VM secara bergantian sesuai kebutuhan pengujian, menonaktifkan modul Security Onion yang tidak krusial, dan membatasi durasi/jumlah percobaan tiap skenario agar lab tetap stabil.